

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Université de Dschang

Faculté des Sciences

Unité de Recherche d'Informatique Fondamentale et

Appliquée (URIFIA)



MÉMOIRE DE MASTER EN INFORMATIQUE

Option : Intelligence Artificielle et Sciences des Données

ORACLE : une architecture causale à deux étages pour le downscaling climatique probabiliste

*Application à la précipitation haute résolution
sous changement climatique*

*Une architecture conditionnelle structurée pour le downscaling
probabiliste des précipitations : entre causalité architecturale et
identification physique.*

Présenté et soutenu publiquement par :

Leonel KENFACK

en vue de l'obtention du diplôme de Master en Informatique

Sous la direction de :

PR. [NOM DU DIRECTEUR]

[Titre, affiliation, Université de Dschang]

Année académique 2025–2026

*À mes parents,
dont la patience et le soutien constant ont rendu possible
ce parcours d'études supérieures.*

*À celles et ceux qui, en Afrique centrale comme ailleurs,
cherchent des outils pour comprendre et anticiper
le climat de leur quotidien.*

Remerciements

Ce mémoire n'aurait pu être mené sans l'apport et le soutien de plusieurs personnes et structures que je tiens à remercier.

Je remercie mon directeur de mémoire, le **Pr. [Nom à compléter]**, pour sa disponibilité, la rigueur de ses relectures et la confiance qu'il m'a accordée. Ses conseils méthodologiques, en particulier sur la nécessité d'explicitier les variantes écartées, ont structuré la forme finale du manuscrit. Je remercie les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Je remercie l'**Unité de Recherche d'Informatique Fondamentale et Appliquée (URIFIA)** de l'Université de Dschang pour le cadre scientifique offert pendant les deux années de master, ainsi que les contributeurs des projets logiciels open-source — PYTORCH, PYTORCH GEOMETRIC, l'implémentation NVIDIA PHYSICSNEMO de CORRDIFF — et les jeux de données mis à disposition par les contributeurs au *Coupled Model Intercomparison Project* (CMIP6).

Je remercie enfin ma famille et mes proches, dont le soutien quotidien a rendu ces deux années fertiles.

Résumé

Le *downscaling* climatique transforme des champs atmosphériques basse résolution issus de modèles globaux en champs haute résolution exploitables localement. Les architectures profondes récentes (cGAN résiduels, diffusion à deux étages) améliorent qualité prédictive et calibration mais restent fragiles sous changement de distribution. Ce mémoire propose ORACLE, une architecture à deux étages qui place la causalité dans la topologie du graphe de calcul : un encodeur intelligible par variable, un graphe hétérogène à six nœuds, un réseau causal récurrent gouverné par une matrice apprise sous contrainte DAGMA et un décodeur graphe-à-grille produisent une moyenne haute résolution ; une diffusion EDM résiduelle conditionnée par concaténation de canaux échantillonne le résidu, garantissant par construction la propriété d’indispensabilité du DAG (O3).

Sur la Nouvelle-Zélande (ACCESS-CM2 en distribution ; EC-Earth3, NorESM2-MM hors-distribution), ORACLE réduit le CRPS de 40% en ID et de 30% en inter-GCM historique. Le ratio *spread-skill* passe de 0,20 à 0,69 ($\times 3,5$) ; la distance spectrale chute d’un facteur 450. La réponse à deux perturbations contrôlées ($\Delta q + 20\%$, $\Delta t + 3$ K) coïncide avec le signe physique attendu, là où la baseline non-causale échoue sur l’intervention thermique. Le mémoire assume ses limites : le DAG appris reste à magnitudes plates ($Q_{\text{phys}} = 0,40$), à lire comme une régularisation structurelle inductive plutôt qu’une cartographie causale identifiée.

Mots-clés : downscaling climatique, modèles de diffusion, EDM, causalité architecturale, DAGMA, robustesse inter-GCM en régime historique, précipitation, CMIP6, intervention contrôlée, calibration d’ensemble.

Abstract

Climate downscaling transforms low-resolution atmospheric fields from global climate models into high-resolution fields suitable for local decision-making. Recent deep architectures (residual cGANs, two-stage diffusion) improve predictive accuracy and probabilistic calibration but remain fragile under distribution shift. This thesis proposes ORACLE, a two-stage architecture that places causality in the computation graph topology : a per-variable intelligible encoder, a six-node heterogeneous graph, a recurrent causal network governed by a DAGMA-constrained learned matrix and a graph-to-grid decoder produce a high-resolution mean ; a residual EDM diffusion conditioned by channel concatenation samples the residual, guaranteeing by construction the DAG indispensability property (O3).

Over New Zealand (ACCESS-CM2 in-distribution ; EC-Earth3, NorESM2-MM out-of-distribution), ORACLE reduces the CRPS by 40% in-distribution and by 30%

inter-GCM. The spread-skill ratio rises from 0.20 to 0.69 ($\times 3.5$) ; the spectral distance drops by a factor of 450. The response to two controlled perturbations ($\Delta q + 20\%$, $\Delta t + 3$ K) matches the expected physical sign, whereas the non-causal baseline fails on the thermal intervention. The thesis openly assumes its limitations : the learned DAG remains with flat magnitudes ($Q_{\text{phys}} = 0.40$), to be read as inductive structural regularisation rather than identified causal mapping.

Keywords : climate downscaling, diffusion models, EDM, architectural causality, DAGMA, inter-GCM robustness in historical regime, precipitation, CMIP6, controlled intervention, ensemble calibration.

Liste des abréviations et sigles

Sigle	Signification
ACCESS-CM2	GCM australien utilisé en distribution (CMIP6)
CASTLE	<i>Causal Structure Learning via Auxiliary Causal Graph Discovery</i> (Kyono 2020)
CC	Clausius-Clapeyron, relation vapeur saturante / température
CDD	<i>Consecutive Dry Days</i> , jours secs consécutifs (ETCCDI)
cGAN	<i>Conditional Generative Adversarial Network</i>
CMIP6	<i>Coupled Model Intercomparison Project Phase 6</i>
CORRDIFF	Architecture two-stage de diffusion résiduelle (Mardani 2024)
CRPS / CRPS-SS	<i>Continuous Ranked Probability Score</i> et son skill score
DAG	<i>Directed Acyclic Graph</i> , graphe acyclique dirigé
DAGMA	<i>DAG via M-matrices and log-determinant Acyclicity</i> (Bello 2022)
DDPM / EDM	<i>Denoising Diffusion Probabilistic Models</i> (Ho 2020) / EDM (Karras 2022)

Sigle	Signification
EC-Earth3, NorESM2- MM	GCM utilisés en hors-distribution
ERA5	Réanalyse atmosphérique de référence (Hersbach 2020)
ETCCDI	<i>Expert Team on Climate Change Detection and Indices</i>
F1@p95/p99	Score F1 sur les pixels excédant le quantile p95 ou p99
FNO / FSS	<i>Fourier Neural Operator / Fractions Skill Score</i>
GAN	<i>Generative Adversarial Network</i>
GCM / RCM	Modèle de circulation générale / modèle climatique régional
GIEC / IPCC	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GP	Géopotentiel, à différents niveaux de pression (GP850, GP500, GP250)
GRU	<i>Gated Recurrent Unit</i> (Cho 2014)
HR / LR	Haute / basse résolution
ID / OOD	En distribution / hors-distribution
IG	<i>Integrated Gradients</i> (Sundararajan 2017)
MAE / MSE / RMSE	Erreurs ponctuelles standards
$Q_{\text{int}}, Q_{\text{phys}}$	Score interventionnel / orientation physique du DAG
RAPSD / PSD	<i>Power Spectral Density</i> radialement moyennée
RCN	<i>Recurrent Causal Network</i> , réseau causal récurrent
R10mm / RX1day / CDD	Indices ETCCDI sur la précipitation
SCM	<i>Structural Causal Model</i> (Pearl)
SSP	<i>Shared Socioeconomic Pathway</i> , scénario CMIP6

Sigle	Signification
UNet	Architecture U pour segmentation et diffusion (Ronneberger 2015)
URIFIA	Unité de Recherche d'Informatique Fondamentale et Appliquée
